

FAKULTET STROJARSTVA, RAČUNARSTVA I ELEKTROTEHNIKE

Projektiranje informacijskih sustava

Informacijski sustav

„Građevinsko poduzeće“

Prijedlog projekta

Voditelj projekta: Marko Salai

Verzija: 1.0

Mostar, travanj 2026.

1. Osnovne informacije

Naziv projekta	Informacijski sustav građevinskog poduzeća
Naručitelj projekta	Građevinsko poduzeće
Voditelj projekta	Marko Salai; marko.salai@fsre.sum.ba
Datum	Mostar, travanj 2026.

2. Domena projekta

Projekt se provodi s ciljem razvoja informacijskog sustava za potrebe građevinskog poduzeća. Sustav obuhvaća upravljanje građevinskim projektima, praćenje ugovora i narudžbi, evidenciju radnika i opreme te financijsko praćenje troškova i prihoda. Razvijeno rješenje namijenjeno je internim korisnicima poduzeća: voditeljima projekata, administrativnom osoblju i upravi.

3. Svrha projekta

Građevinsko Poduzeće trenutno vodi evidenciju svih poslovnih procesa putem papirnatih obrazaca i nepovezanih tablica u programima za obradu tablica. Takav način rada dovodi do čestih grešaka, gubitka podataka i neučinkovitog upravljanja resursima. Cilj projekta je uvođenjem suvremenog informacijskog sustava digitalizirati i automatizirati ključne poslovne procese poduzeća, čime se postiže veća preglednost, točnost i učinkovitost rada.

3.1. Postojeći poslovni problemi i prijedlozi rješenja

Identificirani su sljedeći ključni problemi u poslovanju poduzeća:

1. Nepostojanje centralizirane baze podataka o projektima

Podaci o tekućim i završenim projektima vode se u raznim dokumentima bez međusobne povezanosti, što otežava pregled i analizu.

Rješenje: Sustav će objediniti sve podatke o projektima u jedinstvenu bazu podataka s mogućnošću pretraživanja i filtriranja.

2. Otežano praćenje financija i troškova po projektima

Trenutno nije moguće jednostavno dobiti pregled troškova pojedinog projekta u realnom vremenu.

Rješenje: Informacijski sustav će automatski pratiti i sumirati troškove vezane uz svaki projekt.

3. Nedostatna evidencija radnika, zadataka i opreme

Raspoređivanje radne snage i opreme odvija se ručno bez pregleda raspoloživosti, što često dovodi do kolizija i kašnjenja.

Rješenje: Sustav će voditi evidenciju svih radnika i opreme te omogućiti automatsku provjeru raspoloživosti pri dodjeli resursa.

4. Opseg projekta

Projektom je predviđena izrada informacijskog sustava koji će zadovoljiti potrebe sljedećih korisničkih skupina:

- Administratori sustava – upravljanje korisničkim računima, konfiguracija sustava
- Voditelji projekata – kreiranje i praćenje projekata, dodjela radnika i opreme, praćenje rokova i budžeta
- Administrativno osoblje – upravljanje ugovorima, narudžbama i fakturiranjem

Sustav će obuhvaćati sljedeće module:

- Modul za upravljanje projektima (kreiranje, praćenje faza, rokovi, dokumentacija)
- Modul za upravljanje ljudskim resursima i opremom (evidencija, raspoređivanje, dostupnost)
- Financijski modul (praćenje troškova, prihoda, fakturiranje)
- Modul za upravljanje ugovorima i narudžbama

5. Model i metodologija razvoja informacijskog sustava

Programska podrška razvijat će se prema objektno orijentiranom modelu životnog ciklusa informacijskog sustava. Razvoj će biti organiziran iterativno i inkrementalno, pri čemu svaka iteracija rezultira testiranim i funkcionalnim podskupom sustava. Naglasak se stavlja na ranu realizaciju temeljnih slučajeva korištenja.

Arhitektura sustava temelji se na slojevitom pristupu (prezentacijski sloj, poslovna logika, sloj podataka), uz jasno razdvajanje odgovornosti. Pristup domain-driven design koristit će se pri modeliranju poslovnih procesa.

6. Ovlasti nad projektom

Voditelj projekta je Marko Salai. Ovlasti voditelja projekta su sljedeće:

- Voditelj određuje sastav projektnog tima te ga po potrebi mijenja
- Voditelj je primarni komunikacijski kanal prema naručitelju
- Voditelj snosi primarnu odgovornost za uspješnost ili neuspješnost projekta

Za naručitelja odluke donosi Prof.dr.sc. Krešimir Fertalj. Predstavnik naručitelja ima sljedeće ovlasti:

- Odobrava ili odbija prijedlog projekta
- Prati napredak razvoja i može zahtijevati analizu izvodljivosti
- U ime naručitelja može obustaviti projekt

7. Rezultati i mjerenje uspješnosti projekta

Projekt se smatra uspješnim ako su zadovoljeni sljedeći kriteriji:

1. Isporučen funkcionalan sustav do krajnjeg roka (/)
2. Svi definirani moduli rade ispravno i bez kritičnih grešaka
3. Voditelji projekata mogu kreirati, pratiti i zatvoriti projekte unutar sustava
4. Financijska izvješća odgovaraju stvarnim podacima iz sustava
5. Korisničko sučelje je intuitivno i prilagođeno svim korisničkim skupinama
6. Sustav je stabilan, s minimalnom stopom grešaka u produkcijskom okruženju